

CUESTIONARIO PRÁCTICO DE MATPLOTLIB

20 ejercicios con el dataset Iris

Objetivo. Aplicar los fundamentos de Matplotlib desde gráficos básicos hasta subplots y el enfoque orientado a objetos, utilizando un dataset pequeño y fácil de interpretar.

Dataset. iris_dataset.csv contiene 150 observaciones de flores Iris y cinco columnas: cuatro medidas numéricas en centímetros y la especie. Es una versión educativa del clásico dataset Iris distribuido con scikit-learn.

Columnas: sepal_length_cm, sepal_width_cm, petal_length_cm, petal_width_cm, species.

1. Exploración inicial

Carga `iris\_dataset.csv` con Pandas. Muestra las primeras 10 filas, las dimensiones del DataFrame, los nombres de las columnas y los tipos de datos. Identifica cuáles variables son numéricas y cuál es categórica.

2. Línea: secuencia de observaciones

Grafica con una línea la variable `sepal\_length\_cm` de las primeras 30 observaciones. Usa el índice de la fila como eje X. Agrega título y etiquetas a ambos ejes. Explica en una frase qué representa el orden en este caso.

3. Línea: personalización

Repite el gráfico anterior usando marcador circular, línea discontinua y un color diferente. Ajusta el tamaño de la figura y agrega una cuadrícula suave.

4. Barras: promedio por especie

Calcula el promedio de `sepal\_length\_cm` para cada `species` y represéntalo con un gráfico de barras verticales. Incluye etiquetas de ejes y título.

5. Barras horizontales

Calcula el promedio de `petal\_length\_cm` por especie y crea un gráfico de barras horizontales. Ordena las especies de menor a mayor promedio antes de graficar.

6. Pastel: composición del dataset

Calcula cuántas observaciones existen por especie y represéntalas con un gráfico de pastel. Muestra los porcentajes con un decimal. ¿Qué conclusión obtienes sobre el balance del dataset?

7. Dispersión: sépalo

Crea un scatter plot entre `sepal\_length\_cm` y `sepal\_width\_cm`. Agrega título y etiquetas. Describe si visualmente parece existir una relación clara entre ambas variables.

8. Dispersión por especie

Crea un gráfico de dispersión entre `petal\_length\_cm` y `petal\_width\_cm`, diferenciando cada especie con una serie distinta y una leyenda. No uses Seaborn.

9. Histograma: longitud del sépalo

Crea un histograma de `sepal\_length\_cm` con 10 bins, borde visible y etiquetas. Describe dónde se concentra la mayor parte de las observaciones.

10. Histograma y bins

Crea dos histogramas de ``petal_length_cm``: uno con 5 bins y otro con 20 bins. Colócalos lado a lado usando subplots. Explica brevemente cómo cambia la interpretación al modificar los bins.

11. Boxplot por especie

Construye un boxplot de ``sepal_length_cm`` separado por especie. Etiqueta cada caja con el nombre de su especie y compara visualmente las medianas.

12. Boxplot de variables numéricas

Crea un solo boxplot que compare las cuatro variables numéricas del dataset. Usa etiquetas cortas y legibles para cada caja. ¿Qué problema de escala observas?

13. Subplots 1x2

Crea una figura con dos subplots: a la izquierda un scatter de ``sepal_length_cm`` vs. ``sepal_width_cm``; a la derecha un histograma de ``sepal_length_cm``. Agrega un título independiente a cada panel.

14. Subplots 2x2

Crea una cuadrícula 2x2 con un histograma para cada variable numérica: ``sepal_length_cm``, ``sepal_width_cm``, ``petal_length_cm`` y ``petal_width_cm``. Usa ``tight_layout()``.

15. Leyendas y etiquetas

Crea nuevamente el scatter de ``petal_length_cm`` vs. ``petal_width_cm`` por especie. Esta vez agrega título general, etiquetas de ejes, leyenda y cuadrícula. La figura debe ser autoexplicativa sin leer el código.

16. Estilos

Aplica temporalmente el estilo ``ggplot`` a un gráfico de barras con el promedio de ``sepal_width_cm`` por especie. Al terminar, restaura el estilo ``default`` para no afectar gráficos posteriores.

17. POO: Figure y Axes

Usando exclusivamente el enfoque orientado a objetos (``fig, ax = plt.subplots()``), crea un gráfico de barras con el promedio de ``petal_width_cm`` por especie. Configura título y etiquetas con métodos de ``Axes``.

18. POO: múltiples Axes

Con ``fig, axes = plt.subplots(1, 3)``, crea un boxplot independiente de ``petal_length_cm`` para cada especie. Cada panel debe tener el nombre de la especie como título y la misma escala en Y.

19. Gráfico principal + gráfico insertado

Usa ``Figure.add_axes()`` para crear un scatter principal de ``petal_length_cm`` vs. ``petal_width_cm`` y un eje pequeño insertado que muestre un histograma de ``petal_length_cm``. Añade títulos apropiados.

20. Mini dashboard final

Construye una figura 2x2 que resuma el dataset con cuatro visualizaciones diferentes: (1) barras del promedio de longitud de sépalo por especie, (2) scatter de longitud vs. ancho de pétalo por especie, (3) histograma de ancho de sépalo y (4) boxplot de longitud de pétalo por especie. Usa POO, títulos claros, leyendas cuando correspondan y ``tight_layout()``.